



I118 - Taller de Proyecto II

Plan de Proyecto

Proyecto A5 - Mano simulada DMP

Grupo de desarrollo

Acuña, Lucia - 03213/1

Avila Montoya, Eygleen Fernanda - 02931/2

Bejarano, Abril - 03339/5

1. Introducción

La propuesta surge a partir del artículo “MPU6050 Gyro Drift Fix: DMP, Kalman Filter, and I2Cdevlib Setup“ de la empresa Industrial Monitors Direct, acerca del MPU6050, su DMP, el procesamiento de datos inerciales, los filtros de orientación y técnicas para reducir los efectos del gyro drift.

Se realizará una invesigacion con la que se busca comparar la orientación obtenida mediante el Digital Motion Processor (DMP) con una segunda estimación calculada a partir de las mediciones de los sensores y diferentes métodos de filtrado.

En el artículo se señala que el eje de yaw no posee una referencia absoluta cuando la orientación se obtiene únicamente a partir del giroscopio y acelerometro, por lo que puede presentar un error acumulativo. Como posible solución, se sugiere incorporar un magnetómetro, ya que permite obtener una referencia adicional para la orientación. A partir de esta consideración, se decidió reemplazar el MPU6050 por el MPU9250, el cual incluye este sensor, además de los otros.

2. Objetivo

2.a. Objetivo concreto

El objetivo del proyecto es demostrar empíricamente los errores típicos del hardware, la vibración y el drift, e identificar las mejores estrategias para reducir estos efectos.

2.b. Funcionalidad y requerimientos

El sistema deberá cumplir con los siguientes requerimientos funcionales:

- Adquirir las mediciones del acelerómetro, giroscopio y magnetómetro del MPU9250 mediante el ESP32.
- Obtener una estimación de la orientación mediante el procesamiento realizado por el DMP.
- Implementar los métodos matemáticos y filtros necesarios para calcular una segunda estimación utilizando los datos de los sensores, sin utilizar la estimación de orientación del DMP.
- Transmitir por red desde el ESP32 los datos necesarios para actualizar la representación virtual de la mano.
- Representar la orientación y el movimiento estimados en una aplicación de software de manera tal que se permita observar y comparar simultáneamente las dos estrategias de estimación.
- Permitir seleccionar entre dos o más métodos de reconstrucción de orientación para poder comparar distintas estrategias y analizar sus ventajas y limitaciones.

El sistema deberá cumplir con los siguientes requerimientos no funcionales:

- Recibir los datos del sensor MPU9250 mediante el protocolo I2C.
- Adquirir, procesar y transmitir los datos con una frecuencia de 50Hz (suficientemente alta para que el movimiento representado se perciba de manera fluida).

3. Esquema Gráfico del Proyecto

Para realizar la investigación se desarrollará un dispositivo capaz de adquirir información relacionada con el movimiento y la orientación de una mano montando el MPU9250 sobre un guante y conectándolo a un ESP32. Los datos obtenidos serán procesados y transmitidos por red hacia una aplicación de software, donde se realizará la reconstrucción y visualización del movimiento de la mano.

El MPU9250 estará conectado al ESP32 mediante el bus de comunicación I²C. El sensor proporcionará tanto la estimación de orientación obtenida mediante el DMP como las mediciones del acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. Estas mediciones serán utilizadas por el ESP32 para calcular una segunda estimación de orientación mediante los métodos de filtrado implementados por software.

En la Fig. 1 se presenta la arquitectura general del sistema y el recorrido de la información entre sus principales componentes. Los resultados obtenidos mediante ambas estrategias serán transmitidos por Wi-Fi hacia una computadora, donde se ejecutará la aplicación de visualización. Esta aplicación recibirá los datos, reconstruirá la orientación de la mano y permitirá visualizar y comparar simultáneamente los resultados obtenidos mediante el DMP y el procesamiento por software.

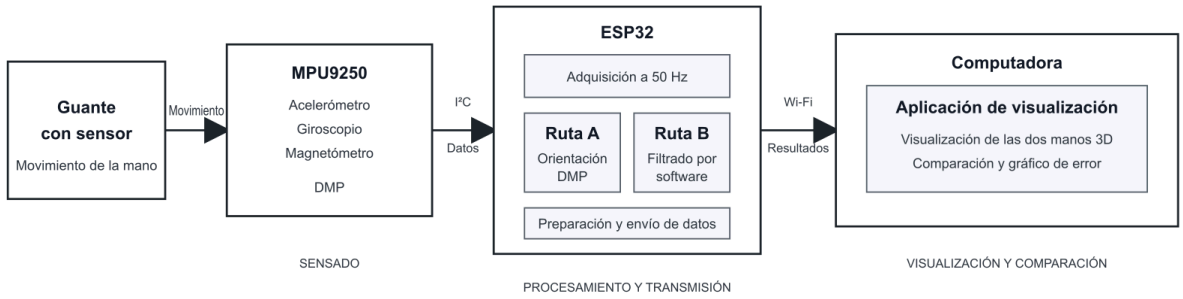


Fig. 1: Diagrama de bloques del sistema.

4. Identificación de partes

4.a. Partes de hardware

El hardware necesario para el desarrollo estará compuesto principalmente por los elementos detallados en la Tabla 1. Los precios indicados son valores de referencia al momento de elaborar el Plan de Proyecto y podrán variar según disponibilidad, costos de envío y proveedor.

Tabla 1: Listado preliminar de materiales necesarios para el desarrollo del prototipo.

Cantidad	Descripción	Link	Precio unitario
1	ESP32 NodeMCU WROOM-32, 38 pines, USB-C, Wi-Fi y Bluetooth	ESP32 WROOM-32	$20.700
1	Módulo GY-9250 basado en MPU9250, con acelerómetro, giroscopio y magnetómetro de tres ejes. Incluye DMP.	MPU9250	$21.960 + $14.500 de envío
1	Guante para montaje del sistema		
1	Juego de cables Dupont x10		
2	Capacitores de desacople: 0,1 µF		
1	Capacitor de desacople: 10 nF		
1	Cable USB-C para alimentación y programación del ESP32		
1	Computadora para programación, recepción de datos y ejecución de la interfaz	Disponible	
1	Power bank para alimentación portátil del prototipo (opcional)	Disponible	

4.b. Requerimientos de alimentación

El ESP32-WROOM-32 requiere una alimentación de 3,3 V, que se suministrará a través del puerto USB de la computadora. La corriente necesaria depende de la actividad del microcontrolador y del uso de las comunicaciones inalámbricas. Como el proyecto requiere una velocidad de procesamiento de 50 MHz, el consumo de la CPU será menor a 25 mA. El módulo WiFi, operando a 1 Mbps (máxima velocidad que puede proporcionar), consume 240 mA. El módulo Bluetooth no se utilizará en este proyecto, por lo cual el consumo de corriente total se mantendrá por debajo de 265 mA, dejando un margen para los picos de consumo.

Según la hoja de datos del MPU9250, su alimentación se realiza mediante VDD, con un rango de 2,4 V a 3,6 V, y VDDIO, con un rango de 1,71 V a VDD.

Cuando se encuentran habilitados los 9 ejes de movimiento y el DMP, el fabricante indica un consumo de corriente de operación típico de 3,5 mA. Este valor corresponde a una configuración específica y no se aclara cuál es el valor máximo alcanzable. Sin embargo, con una configuración específica (giroscopio a 1 kHz ODR, acelerómetro a 4 kHz ODR y magnetómetro a 8 Hz) y sin DMP, el consumo máximo es de 3,7 mA. Es por esto que la alimentación utilizada para el MPU9250 deberá proporcionar una corriente superior, para tener un margen de seguridad. De todas maneras, el consumo del MPU9250 es pequeño frente al consumo del

ESP32, por lo que los requisitos de alimentación estarán determinados principalmente por el ESP32 y sus picos de consumo.

Además, como se observa en la Fig. 2, el fabricante indica el uso de capacitores de desacople en el circuito de alimentación: 0,1 µF para VDD y REGOUT, y 10 nF para VDDIO.

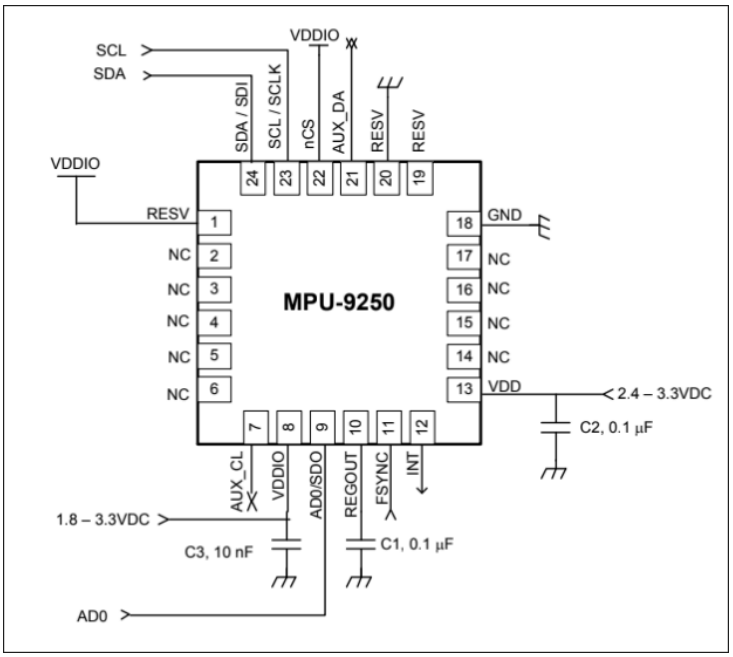


Fig. 2: Circuito de alimentación sugerido por el fabricante.

4.c. Partes de software

El software del proyecto estará compuesto por diferentes procesos:

- Inicialización y configuración del ESP32.
- Configuración y comunicación con el MPU9250 mediante I²C.
- Adquisición de datos del acelerómetro, giroscopio y magnetómetro.
- Configuración y utilización del Digital Motion Processor (DMP).
- Obtención de la orientación proporcionada por el DMP.
- Procesamiento de los datos crudos mediante filtros.
- Preparación de los datos para su transmisión.
- Comunicación entre el ESP32 y la aplicación mediante red.

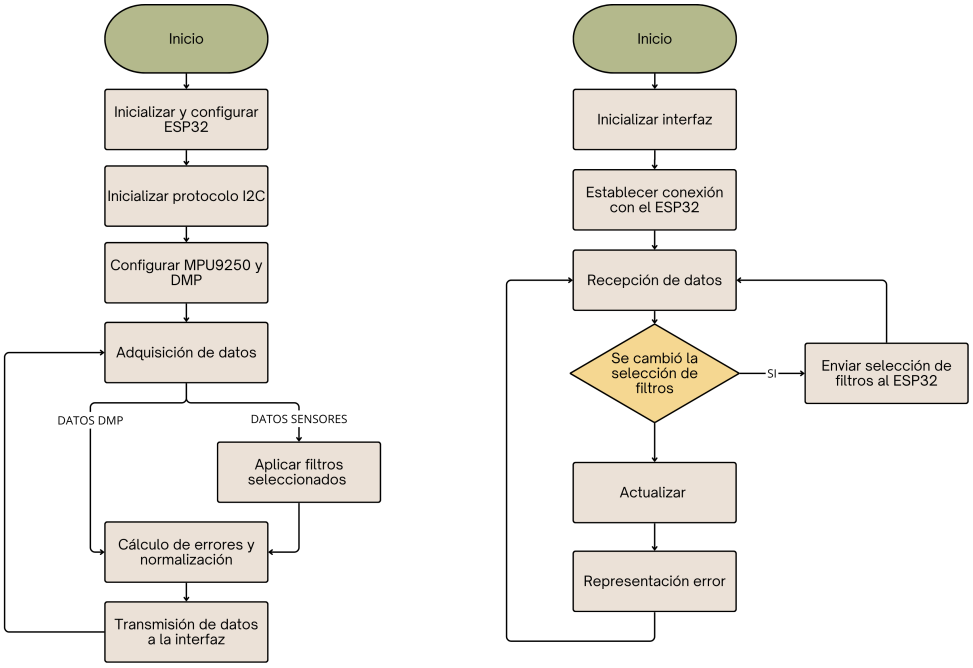


Fig. 3: Diagrama de flujo previsto para el desarrollo de software. A la izquierda el diagrama del microcontrolador. A la derecha el de la interfaz web.

4.d. Sistema web

La aplicación de software deberá permitir recibir los datos transmitidos por el ESP32 y representar visualmente el movimiento y la orientación de la mano.

Se desarrollará como una aplicación web local utilizando HTML, CSS y JavaScript. Para la representación de los modelos tridimensionales se utilizará Three.js, mientras que el gráfico se implementará mediante Chart.js. La aplicación se ejecutará desde el navegador de una computadora y se comunicará con el ESP32 mediante Wi-Fi y WebSocket.

Como funcionalidad principal, la interfaz permitirá observar simultáneamente dos representaciones tridimensionales de la mano. Una representará la orientación obtenida mediante el DMP, mientras que la otra mostrará la orientación calculada a partir de los datos del acelerómetro, giroscopio y magnetómetro mediante el filtro seleccionado.

La interfaz contará con controles para iniciar y detener la adquisición de datos, y permitirá seleccionar entre el filtro complementario y el filtro de Kalman. También mostrará los valores de roll, pitch y yaw, el filtro seleccionado y el tiempo transcurrido del ensayo.

Además, contará con un gráfico del error entre ambas estimaciones. La métrica utilizada para representar este error será definida durante la etapa de investigación y validación.

En la Fig. 4 se presenta un mockup preliminar de la interfaz propuesta. Este diseño muestra la distribución general de sus componentes y podrá modificarse durante la implementación.

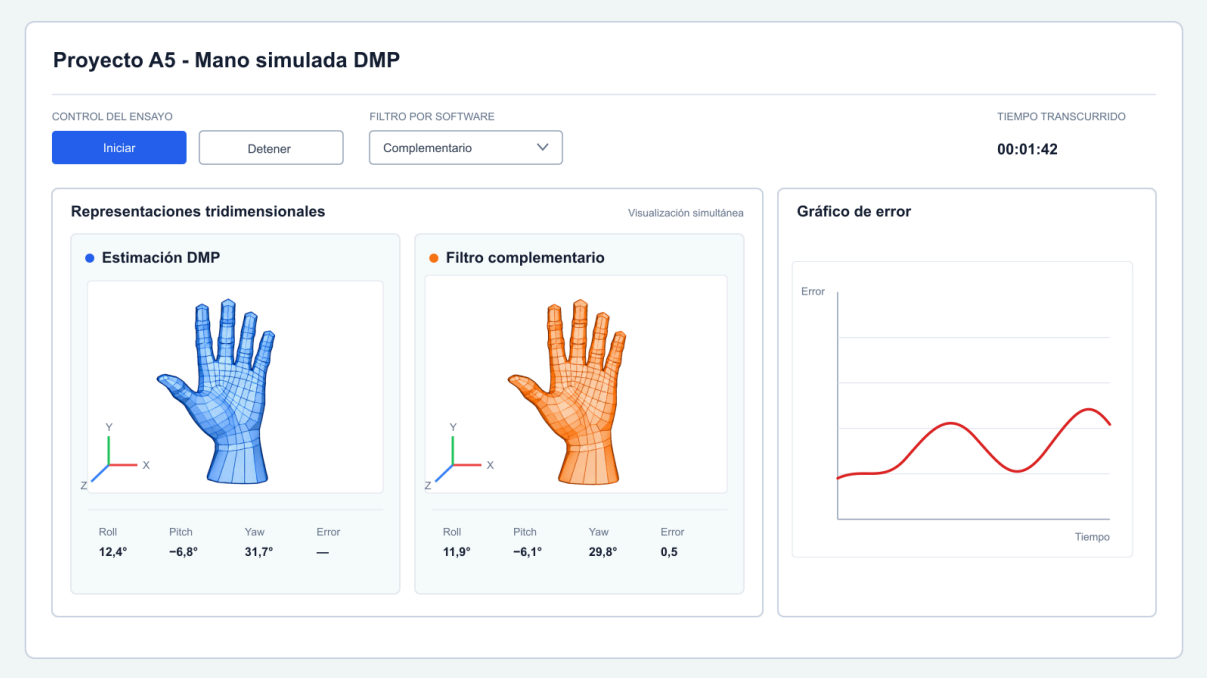


Fig. 4: Mockup preliminar de la interfaz web propuesta para la visualización y comparación de las estimaciones de orientación.

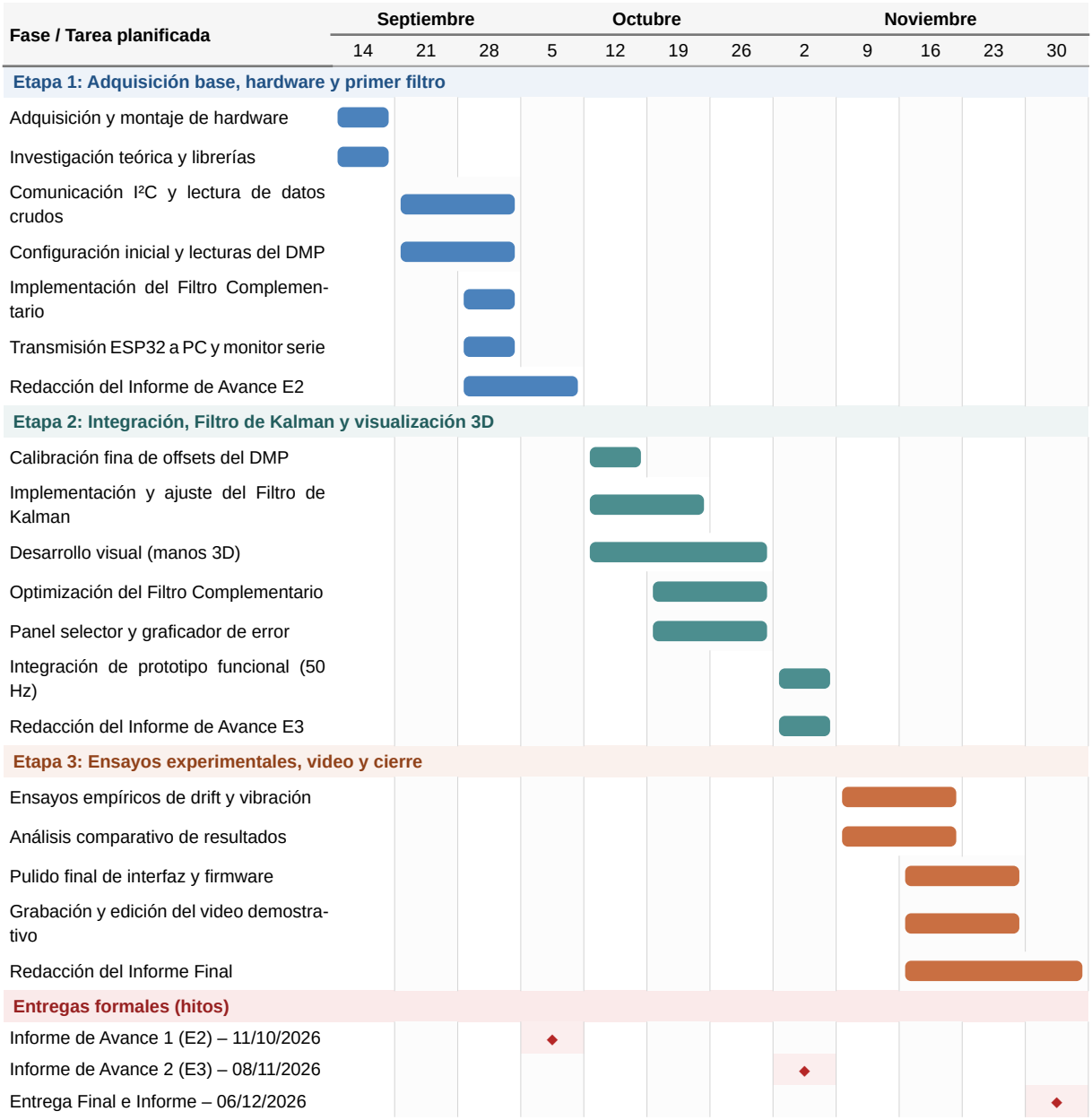
La interfaz estará orientada principalmente a facilitar la evaluación experimental de las estrategias implementadas, permitiendo observar sus diferencias y analizar su comportamiento bajo distintas condiciones.

5. Avances cronológicos de tareas

5.a. Diagrama de Gantt

En la Tabla 2 se ilustra la distribución temporal de las tareas y los hitos del proyecto a lo largo de las semanas lectivas del semestre.

Tabla 2: Diagrama de Gantt por etapas con entregas formales.



6. Documentación en video

Se adjunta el enlace a la presentación.

Video presentación Plan de proyecto